

现代通信工程专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应电信、广播电视和卫星传输服务，软件和信息技术服务等行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下信息通信工程勘察、设计、监理与施工，信息通信网络运行维护与优化，信息化系统使用、维护和管理，信息通信领域云计算应用和服务，信息通信行业应用方案设计、营销等岗位（群）的新要求，不断满足电信、广播电视和卫星传输服务，软件和信息技术服务等行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科现代通信工程专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校现代通信工程专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

现代通信工程（310301）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	电子信息大类（31）
所属专业类（代码）	通信类（3103）
对应行业（代码）	电信、广播电视和卫星传输服务（63），软件和信息技术服务业（65），数字经济新兴技术（《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》）中的数字技术应用业（03）、数字要素驱动业（04）、数字化效率提升业（05）等
主要职业类别（代码）	通信工程技术人员（2-02-10-01）、信息通信网络机务员（4-04-02-01）、信息通信网络运行管理员（4-04-04-01）、数字化解决方案设计师（4-04-04-05）

主要岗位（群）或技术领域	信息通信工程勘察、设计、监理与施工，信息通信网络运行维护与优化，信息化系统使用、维护和管理，信息通信领域云计算应用和服务，信息通信行业应用方案设计、营销……
职业类证书	通信专业技术人员职业资格、5G 基站建设与维护、5G 移动网络运维、网络系统建设与运维……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端服务、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向电信、广播电视和卫星传输服务，软件和信息技术服务和数字经济新兴技术等行业的通信工程技术人员、信息通信网络机务员、信息通信网络运行管理员及数字化解决方案设计师等职业，能够从事信息通信工程勘察、规划、设计、监理与施工，通信设备与网络的运行、维护、管理与优化，信息通信系统软硬件开发、测试、生产组织、管理与销售，行业企业智慧应用方案设计和系统集成等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握电工电路专业基础知识，具有基本的电工线路施工、维修、维护能力以及电路的分析、设计能力，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

(6) 掌握模拟电子和数字电子的专业基础知识,具备复杂电子电路分析、电子创新设计和应用能力;

(7) 掌握程序设计语言等专业基础知识,具备计算机或其他通信系统软件设计编程能力;

(8) 掌握通信基本原理,具备通信系统分析、仿真设计和系统调试能力;

(9) 掌握通信工程相关规范、标准、流程、生产安全等方面的专业技术理论知识;

(10) 掌握通信工程制图、预算编制和设计文档撰写能力,具有信息通信工程勘察、规划、设计、概预算、项目管理与监理能力;

(11) 掌握现代信息通信网络基本原理,具有现代通信网络组建、运维与优化的技术能力;

(12) 掌握信息通信产品技术原理和开发生产流程,具有信息通信系统软硬件开发、测试、应用、管理与营销能力;

(13) 具有行业/企业智慧应用综合方案设计、集成能力;

(14) 掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能;

(15) 具有从事数字化经济领域中高端产品制造,提供中高端服务的能力,具有完成方案设计、项目实施、过程监控和优化等岗位工作任务的能力,具有解决岗位现场较复杂问题、实施现场管理和创新的能力;

(16) 具有参与制定技术规程与技术方案的能力,能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化;

(17) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力,能够适应新技术、新岗位的要求;具有批判性思维、创新思维、创业意识,具有较强的分析问题和解决问题的能力;

(18) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能,达到国家大学生体质健康测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;

(19) 掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;

(20) 树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、物理、外语、国家安全教育、信息技术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：电路分析基础、模拟电子技术、数字电子技术、C 语言程序设计、通信电子电路、通信原理等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：数据通信技术、移动通信技术、接入网技术、光传送网技术、移动通信网络规划与优化、嵌入式系统原理与应用、通信软件开发、通信工程勘察与设计、云计算技术与应用等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	数据通信技术	① 数据网络方案设计：根据用户需求及工程预算，完成方案设计。 ② 数据网络设备安装：根据设计方案完成设备硬件安装、设备连线、设备上电。 ③ 数据网络业务开通调测：使用网络调测工具或软件，根据网络规划设计功能要求开通、调试设备，满足具体应用需求。 ④ 网络系统运行、维护和管理：按相关技术和管理规范进行日常网络系统的运行、维护和管理，处理常见网络故障。 ⑤ 网络优化、安全保障：根据用户需求动态对现网进行网络配置优化、安全保障等操作	① 了解当前主流数据通信基础知识，如数据通信协议模型、IP 地址等。 ② 理解数据通信网络有关物理层技术、数据链路层技术、IP 网络层技术、传输层技术以及应用层技术等。其中，物理层技术包括传输介质、接口规范，数据链路层技术包括 VLAN、链路聚合、生成树等，IP 网络层技术包括路由原理、路由器操作配置，传输层技术包括 TCP、UDP 传输原理等，应用层技术包括各种服务业务和各种网络案例等。 ③ 具备学习新一代数据通信技术的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容和要求
2	移动通信技术	① 移动通信网络设计：根据不同行业客户需求，进行移动通信系统方案设计。 ② 移动通信基站建设：包括设备安装与开通调试。 ③ 移动通信网络运维：包括设备检测、故障排除与运行维护	① 了解移动通信的发展演进，理解当前主流移动通信技术的基本原理、关键技术、组网结构和通信协议等。 ② 掌握典型移动通信基站设备安装调试、运行维护等技能。 ③ 具备学习新一代移动通信技术的能力
3	接入网技术	① 通信接入网规划设计：根据用户业务需求和网络资源，完成接入网网络设计方案。 ② 接入网工程施工：完成接入网终端和设备安装以及设备间线路连接，完成接入网软、硬件配置和业务开通并进行业务测试。 ③ 接入网运行与维护：利用测试仪表和网管告警识别设备和终端的常见故障并进行排障	① 了解接入网的基本概念与典型通信接入技术。 ② 掌握主流接入网技术，包括以太网、EPON、GPON、10GPON、WLAN 等的技术原理。 ③ 具备典型 PON 业务实现、ODN 工程实施与维护、网络管理的技能。 ④ 具备学习新的接入网技术的能力
4	光传送网技术	① 光传送网技术方案设计：使用计算机、产品文档、技术资料等资源，编写方案。 ② 光缆线路施工与检测：使用光纤熔接机、OTDR 等工具仪器完成光纤传输系统工程施工、测试等。 ③ 光传送网工程技术服务：包括 PTN、SPN、IPRAN、OTN 等传输系统设备的督导、调测、扩容、升级、割接和故障处理等操作	① 了解光通信的基本概念、光纤通信原理、各种光通信器件的工作原理等。 ② 掌握典型光传送网系统（如 PTN、SPN、IPRAN、OTN 等）的关键技术。 ③ 掌握典型光传送网设备的使用方法。 ④ 能处理常见传送网设备的故障。 ⑤ 具备光传送网运营维护的基础能力
5	移动通信网络规划与优化	① 移动通信网络规划：使用指南针、GPS、相机、计算机、地图、卷尺等工具完成通信网络工程勘察，并能运用通信仿真软件进行规划仿真预测，完成通信网络的建设方案。	① 了解移动通信网络规划的基本流程。 ② 具备网络链路预算、覆盖规划、容量规划、站点勘察等能力。 ③ 了解移动通信网络优化的基本流程。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容和要求
5	移动通信网络规划与优化	② 移动通信网络优化：能运用通信网络测试工具及前台测试软件完成具体测试任务，并能运用后台优化软件对采集数据进行分析，给出具体解决方案完成优化实施	④ 具备路测、信令分析的能力。 ⑤ 能解决常见的网络优化相关问题（如覆盖、干扰、切换等）。 ⑥ 具备常见网络故障的分析与处理、优化报告输出等技术能力
6	嵌入式系统原理与应用	① 方案设计：根据需求，选择合适的单片机芯片和重要功能组件，完成系统总体方案设计。 ② 硬件电路设计与装调：根据需求和单片机资源，使用硬件仿真设计工具完成硬件电路设计。 ③ 软件设计与调测：使用软件仿真工具完成功能模块电路的软件设计。 ④ 文档撰写：根据相关要求，撰写产品说明书、论文或专利申请书	① 了解嵌入式系统的基本结构与工作原理。 ② 掌握嵌入式系统编程和调试方法。 ③ 掌握典型嵌入式系统功能模块的电路原理和实现方法，如数码显示、人机接口、中断系统、定时、计数器、串行通信接口、数模转换等。 ④ 具备一定的智能通信产品创新设计开发能力
7	通信软件开发	① 通信软件开发环境的安装。 ② 典型通信系统的开发：如串口的发送、UDP 客户端编程、UDP 服务器编程、TCP 客户端编程、TCP 服务器编程、HTTP 等。 ③ 典型通信系统的开发：基于通信网络的远程监控、工业互联网等软件开发	① 了解典型通信开发软件的基本语法、重要特性等。 ② 掌握具体通信开发软件的需求分析、接口分析及界面设计方法。 ③ 具备一定的通信应用系统软件设计及开发能力
8	通信工程勘察与设计	① 通信工程勘察：对新（扩）建通信光缆、电缆线路工程进行勘察，对新（扩）建通信设备安装工程进行勘察，对各类工程勘察中所用的地阻仪、测距仪、测距轮、罗盘仪等测量工具、仪器仪表熟练操作使用。 ② 通信工程绘图：使用工程制图软件，绘制各类通信线路工程、设备安装工程施工图图纸。 ③ 通信工程概预算：编制各类通信线路工程、设备安装工程预算并进行经济技术分析。	① 掌握信息通信工程勘察方法。 ② 具备勘察工具使用及勘察草图绘制的能力。 ③ 掌握通信工程绘图软件的使用方法，能绘制典型通信系统（如通信线路工程、管道工程等）。 ④ 理解通信工程概预算的编制原理与方法，掌握工程预算定额的查找与套用方法、工程量的统计方法、工程文件的编制方法等。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	通信工程勘察与设计	④ 完成通信工程设计方案：撰写各类通信线路工程、通信设备安装工程设计说明书，编写通信工程设计方案。 ⑤ 通信工程监理：依据相关工程施工规范标准和施工安全防护要求，完成工程监理	⑤ 熟悉当前信息通信相关的国家和行业规范及设计方法，具备学习新一代信息技术相关国家和行业规范及设计方法的能力
9	云计算技术与应用	① 公有云服务平台体验：账号创建与使用，典型公有云服务架构、弹性云服务器使用。 ② 计算虚拟化创建与使用：典型虚拟机创建与使用。 ③ 云计算的存储与使用：虚拟化存储架构创建与使用。 ④ 私有云平台安装与应用：典型私有云平台环境的搭建、云计算管理平台的安装与使用	① 掌握云计算基础知识、理论、原理和技术。 ② 掌握云计算中虚拟化技术和桌面云技术、云计算存储基础知识。 ③ 掌握云计算环境的搭建、云服务的配置方法。 ④ 具备云计算部署和运维的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：电磁场与电磁波、通信电源、项目管理、网络信息安全、现代交换技术、弱电智能化技术、卫星通信技术、广电网络工程、物联网技术基础、数字信号处理、通信系统建模与仿真、ICT 营销、通信专业英语、云计算技术与应用、5G 技术与应用等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行电工技术实训、C 语言程序设计实训、电子产品装调实训、电子 CAD 实训、通信工程制图实训、通信产品创新设计与开发实训、数据通信实训、光传输实训、通信网络优化实训、通信工程等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在电信、广播电视和卫星传输服务，软件和信息技术服务和数字经济新兴技术行业的企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。

应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 3200 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外电信、广播电视和卫星传输服务等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技

术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展电工电子实验、C 语言程序设计实训、通信电子电路实验、信号系统实验、通信原理实验、数据通信实训、通信工程综合实训、移动通信实训、接入网实训、光传输实训、通信网络优化、嵌入式系统实训、通信系统软件开发、通信工程勘测与设计、云计算技术与应用等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）电工电子实验室

配备电工电子、电路基础实验平台及各种电工电子仪表工具，用于电路分析基础、模拟电子技术、数字电子技术等实验教学。

（2）通信软件与仿真实训室

配备计算机机房和各类通信软件、通信仿真系统等，用于 C 语言程序设计、通信系统软件开发等实训教学。

（3）通信原理实训室

配备通信原理实验平台、信号系统实验平台等，用于通信原理、信号与系统等实训教学。

（4）数据通信实训室

配备路由器、交换机、服务器、防火墙、计算机等设备，用于数据通信技术、数据通信实训

等实训教学。

(5) 通信线路工程实训基地

配备通信线路工程实训环境、各种仪器仪表等，用于通信工程勘察与设计、通信工程综合实训等实训教学。

(6) 通信电子实训室

配备高频电子线路实验平台和计算机网络系统等，用于通信电子电路、电子 CAD 等实训教学。

(7) 嵌入式系统实验室

配备多核微处理器实验开发平台，用于嵌入式系统原理与应用、通信产品创新设计与开发实训等实训教学。

(8) 移动通信实训室

配备移动通信系统设备和移动通信网络优化实训平台，用于移动通信技术、移动通信网络规划与优化等实训教学。

(9) 光传输实训室

配备典型光传送网设备（如 PTN 设备、IPRAN 设备、OTN 设备等）、服务器、光测试仪、实训（仿真）软件、计算机等软硬件设备，用于光传送网技术等实训教学。

(10) 接入网实训室

配备典型接入网系统，如 EPON、GPON、10GPON、WLAN 等接入网设备以及计算机网络系统，用于接入网技术等实训教学。

(11) 云计算实训室

配备云计算服务器、云存储服务器、云桌面等设备，用于云计算技术与应用等实训教学。可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供信息通信工程勘察设计、监理与施工等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定,经过规范程序选用教材,优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态,并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括:各种通信建设的标准、规范、技术、案例等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库,种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1)学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制,健全专业教学质量监控管理制度,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,吸纳行业组织、企业等参与评价,并及时公开相关信息,接受教育督导和社会监督,健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设,通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进,达到人才培养规格要求。

(2)学校和二级院系应完善教学管理机制,加强日常教学组织运行与管理,定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进,建立健全巡课、听课、评教、评学等制度,建立与企业联动的实践教学环节督导制度,严明教学纪律,强化教学组织功能,定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3)专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度,定期召开教学研讨会议,利用评价分析结果有效改进专业教学,持续提高人才培养质量。

(4)学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制,并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析,定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格,完成规定的实习实训,全部课程考核合格或修满学分,准予毕业。学校可将工艺改进、产品(服务)设计、技术(服务)创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计(创作)的重要内容,一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际,细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关,确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节,保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果,经职业学校认定,可以转化为相应的学历教育学分;达到相应职业学校学业要求的,可以取得相应的学业证书。